

职业教育师资培训线下沙龙

上午·人形机器人介绍及关键技术·K1硬件及实操

培训时长： 3小时



Part 01

人形机器人行业发展及关键技术

© 2026 Booster Robotics. All rights reserved.

BOOSTER

世界人形机器人运动会开幕式——入场仪式

机器人运动会开幕式——短跑

2026 Booster Robotics. All rights reserved.


RoboCup
佛得角门神
灵魂附体!!

什么是具身智能?

BOOSTER

具身智能（Embodied Intelligence）是指将人工智能与物理实体深度融合的智能系统。
它集成了传感器和执行器，能够在真实物理环境中感知、推理、学习并执行交互操作。

如果 LLM 是"会说话的 AI"，那么具身智能就是"会行动的 AI"

有身体

- 物理实体
- 承载智能

能感知

- 多模态传感器
- 融合输入

会行动

- 从决策到
- 物理执行

和人一样，具身智能也有分工：

🧠 **大脑：想做什么**

(VLA模型 + 世界模型 = 认知决策)

🦾 **小脑：怎么做**

(运动控制 + 平衡协调 = 动作执行)

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

具身智能在研究什么?

BOOSTER

感知层：看 (感官系统)

- 多模态感知融合
- 计算机视觉
- 触觉传感与力觉
- SLAM导航与定位

认知层：想 🧠 大脑

- VLA模型
- 世界模型
- 任务规划与决策
- 强化学习

执行层：动 🦾 小脑

- 运动控制与轨迹优化
- 灵巧操作
- 双足步态与平衡恢复
- 柔顺控制与力位混合

基础支撑：Sim-to-Real + 数据工程

- 高保真物理仿真 → 虚拟训练 → 策略迁移 → 真机部署
- 大规模机器人交互数据的采集、标注与管理

基础支撑：本体结构 + 安全对齐

- 轻量化机身、高扭矩关节、柔性驱动器
- 碰撞安全、伦理约束、人机协作规范

↻ 真实世界反馈循环：感知 → 认知 →执行 → 再感知

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

为什么是「人形」？

Why Humanoid? · 人类世界 99% 为「人」而设计

99%

人类世界为「人」而设计

「人形不是唯一正确形态，
但它是进入人类既有环境的
最低改造成本方案。」

01 环境适配

台阶 / 门把手 / 抽屉 / 杯柄都按人的身体设计 ——
做人形能少改造设施

02 最自然的协作

和人共用工具、共用环境、共用语言 ——
和你「搭档」，而不是替代你

03 情感接受

在高频互动场景中，类人外观更容易获得
理解、信任和情绪连接

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

BOOSTER

技术栈 · 人形机器人的 5 层

硬件来自电动车和机器人产业链的成熟 · 真正拉开差距的, 正在变成 AI 模型与数据飞轮

大脑 / 慢脑	小脑 / 快脑	肢体	感知	续航
01	02	03	04	05
规划、推理、 理解任务	高频控制、 平衡、抓握	线性执行器、 旋转执行器、灵巧手	视觉传感器、 环境理解、触觉/力觉	电池、 电源管理、 散热与噪音
GPT / CLaude *+ VLA 慢脑*	*RL 策略* *VLA 快脑*	*电动伺服* *+ 谐波减速*	*RGB-D 相机* *+ 力矩传感*	*锂电池* *+ BMS*

★ 当前竞争焦点: 慢脑 (大模型) + 数据飞轮 • 谁拥有最多真实操作数据, 谁就赢

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

具身智能 · 大脑和小脑

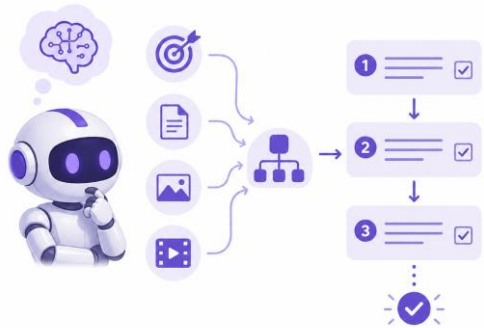
VLA + 双系统架构 · 把「想清楚」和「做出来」分层 —— 慢脑规划 + 快脑执行

具身智能的关键：把「想清楚」和「做出来」分层

大脑/慢脑 · System 2

低频 · Planning

- 规划、推理、理解目标
- 可从文本、图像、视频中学习任务结构
- 负责把「做三明治」拆成步骤



代表模型

GPT-4 / Claude / Gemini

+ 自定义任务规划层

分层

协作

小脑/快脑 · System 1

高频 · Execution

- 平衡、抓握、关节控制
- 需要真实动作数据和本体反馈
- 负责让手真正拿住杯子、关上抽屉



代表模型

强化学习策略 / VLA 快脑

Helix 200Hz · GR00T 120Hz

→ 语言模型 + 视觉模型不够，机器人还需要「动作」 —— 这就是 VLA 模型要解决的事

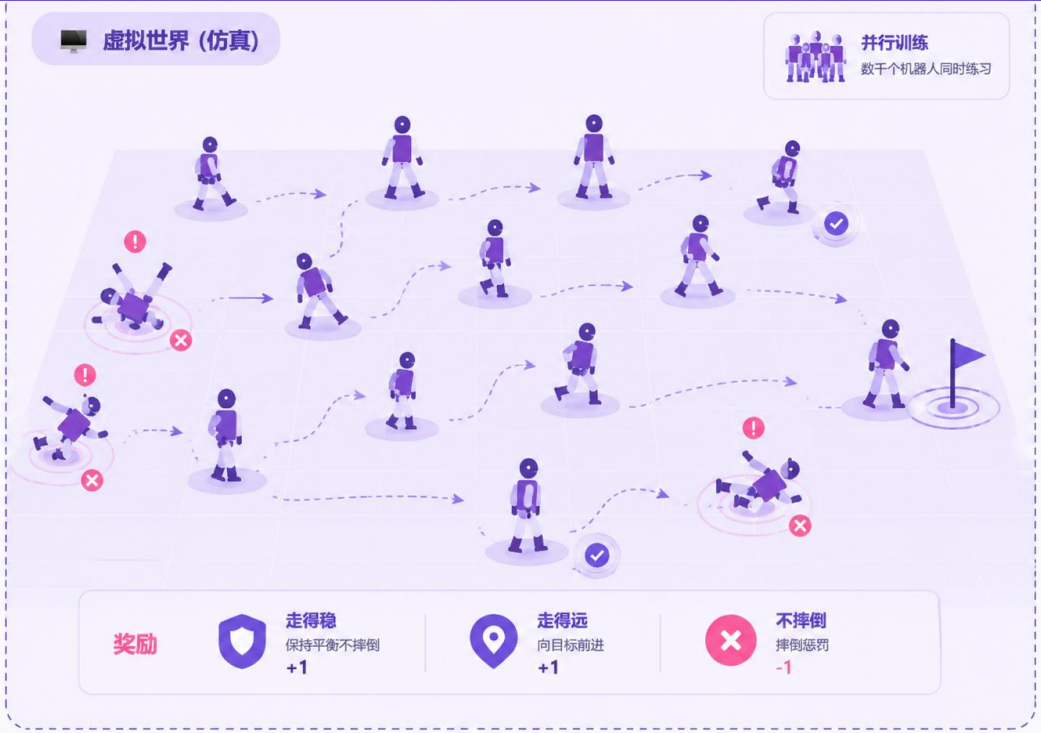
快脑/慢脑的概念，最早由诺贝尔经济学奖得主丹尼尔·卡尼曼在其著作《思考，快与慢》中系统提出

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

★ 原理图解 · 强化学习 + Sim2Real

Reinforcement Learning · Sim-to-Real Transfer · 在仿真世界「学走路」

Sim · 仿真世界



Transfer

迁移 →

Real · 真实机器人

装上策略 开机就能走

- 把 Sim 中学到的「策略 NN」
  导出成神经网络权重
- 装到真机上, 摄像头 + 关节角
  作为输入, 输出关节力矩
- 真机直接走起来 ——
  不再需要手写运动方程



2026 Booster Robotics. All rights reserved.

BOOSTER

★ 原理图解 • VLA 端到端

Vision-Language-Action Model · 把「看 - 听 - 想 - 做」压成一个神经网络





❌ 以前: 模块化

感知 → 规划 → 控制 三段, 每段独立写代码, 工程量巨大且难协调

✓ 现在: 端到端

一个神经网络从像素直达扭矩。喂数据就能学会新任务, 无需重写代码

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

VLA 模型应用实例

BOOSTER

一个模型既能服务于家庭, 也能进入工厂 —— 这是「通用机器人模型」的雏形

🏠 家庭场景

「我渴了」

↓ VLA 模型理解

① 寻找水杯

② 走到水杯前并抓取

③ 找到饮水机倒水

④ 走回主人面前并递出



🏭 工业场景

「把红色螺丝拧上」

↓ VLA 模型识别 + 操作

① 识别杂乱零件中的「红色螺丝」

② 抓取螺丝并定位螺孔

③ 取螺丝刀, 对准螺孔

④ 拧到指定扭矩，完成装配



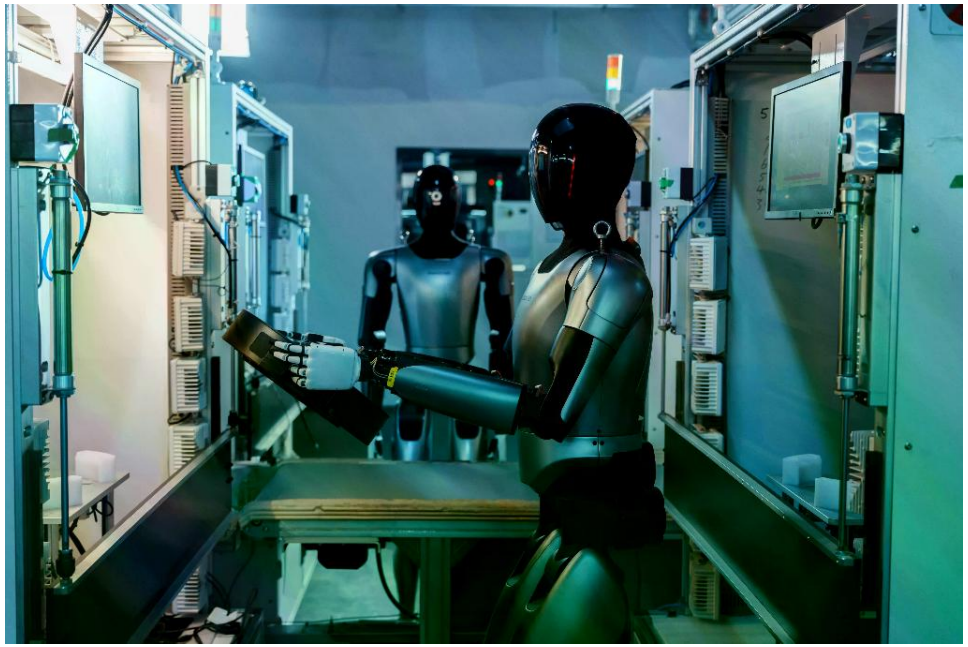
★ 同一个 VLA 模型 + 不同的指令 = 不同场景的具身智能 • 这就是「通用机器人」的雏形

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

世界模型：AI脑中的"物理世界"

世界模型是AI在内部构建的环境模拟器，能基于当前感知信息预测未来状态变化

使机器人从"输入→输出"的被动响应进化为"模拟→预演→规划"的主动决策，是物理AI实现深度推理与长期规划的核心基础设施。



01 世界模型并非总结物理公式，而是通过海量数据学习物理规律——数据足够多，模型就知道水杯越过桌沿会下落、屏幕用力敲可能碎裂

02 核心机制是"内部模拟→预演→规划"三步闭环：AI先在脑内推演动作后果，再选择最优策略执行，类似人类骑车时的本能预判

03 杨立昆与哈萨比斯等专家指出，未来真正有价值的AI是那些能理解并遵守物理规律的系统，世界模型正是实现这一目标的关键路径

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

VLA 与世界模型的核心差异

VLA是"看到就做"的端到端感知-行动模型，适合结构清晰、响应迅速的短期操作；世界模型是"先想好再做"的环境模拟与预测体系，适合复杂多变、需要长期规划的场景。
两者并非替代关系，而是能力互补的技术路线。

对比维度	VLA（视觉-语言-动作）	世界模型（World Model）
核心机制	端到端：多模态输入→动作输出	内部模拟→预演→规划→执行
决策模式	"看到就做"，即时响应	"先想好再做"，脑内预演
擅长场景	结构清晰、任务明确的短期操作	复杂多变、需长期规划的深度推理
典型应用	仓储抓取、辅助驾驶、简单搬运	自主导航、多步操作、人机协作
当前短板	缺乏环境预测与长程规划能力	仿真与现实差异、物理一致性问题
代表模型	RT-2、OpenVLA、π0	Video2Act、World VLA

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

BOOSTER

未来 5 – 10 年 · 人形机器人会去哪?

Where humanoids are heading next · 从工厂到 C 端的渐进路径

2026



工厂大规模试点

汽车 / 物流 / 仓储

2027 – 28



服务业进入

酒店 / 餐厅 / 安防

2029 – 30



C 端开始普及

家务 / 陪伴 / 教育



通识层面

理解人形机器人 = 理解未来 10 年最大的产业变革



动手层面

中可从开源平台 入门



态度层面

拥抱变化、保持好奇 —— 你将是和它们共事的一代

2026 Booster Robotics. All rights reserved.



Part 02

人形机器人K1硬件架构

© 2026 Booster Robotics. All rights reserved.

Booster K1整体外观

头部 · 胸腔 · 双臂 · 双腿 · 全身共 22 个自由度



关键数据

0.95 m	**身高** 站姿状态
19.5 kg	**体重** 含电池整机重量
22	**自由度** 头 2 + 单臂 4 + 单腿 6

主要部件分布

头部：双目相机、麦克风阵列

胸腔：控制器、扬声器、电池

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

BOOSTER

整体规格

教育版参数

维度	K1 教育版	对应能力
身高 / 体重	**0.95 m / 19.5 kg**	可方便搬运、调试
全身自由度	**22 DoF**	支撑双足行走、动作执行与足球任务
控制器算力	**Jetson Orin NX 8 GB · 117 TOPS AI**	本机即可运行视觉模型与 ROS2 全栈
内存 / 硬盘	**16 GB · 512 GB**	存放感知模型、策略代码与运行日志
头部相机	**RGB-D 双目 544 × 488 20 fps**	彩色 + 深度，工作范围 0.5–6 m
续航	**整机 < 2 h**	单节课正常使用；长课需备份电池
网络	**千兆以太网 · Wi-Fi 6 · 蓝牙 5**	支持有线/无线 SSH 远程开发
行走噪声	**< 70 dB**	约同办公室谈话音量

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

BOOSTER

自由度的含义

实操环节 · 关节自由拖动体验 · 自由度体验

Degree of Freedom (DoF) · 机构能独立改变姿态的方向数

定义

自由度 (DoF)

一个机构能独立运动的方向数。

每多一个自由度，姿态空间多一个维度；理论上 **一个刚体在三维空间的完整位姿需要 6 个自由度**（位置 3 + 姿态 3）。

人体上肢的自由度

肩关节	前摆 + 侧摆 + 旋转	**3 DoF**
肘关节	屈伸	**1 DoF**
腕关节	屈伸 + 偏摆 + 旋转	**3 DoF**

成年人单臂含腕约 7 自由度；K1 教育版单臂为 4 自由度（无独立腕关节）。

为何空间任意位姿至少需要 6 自由度

位置 3 个维度

- **X / Y / Z**：在空间中向哪个方向平移

姿态 3 个维度

- **Roll / Pitch / Yaw**：绕三个轴的旋转

结论

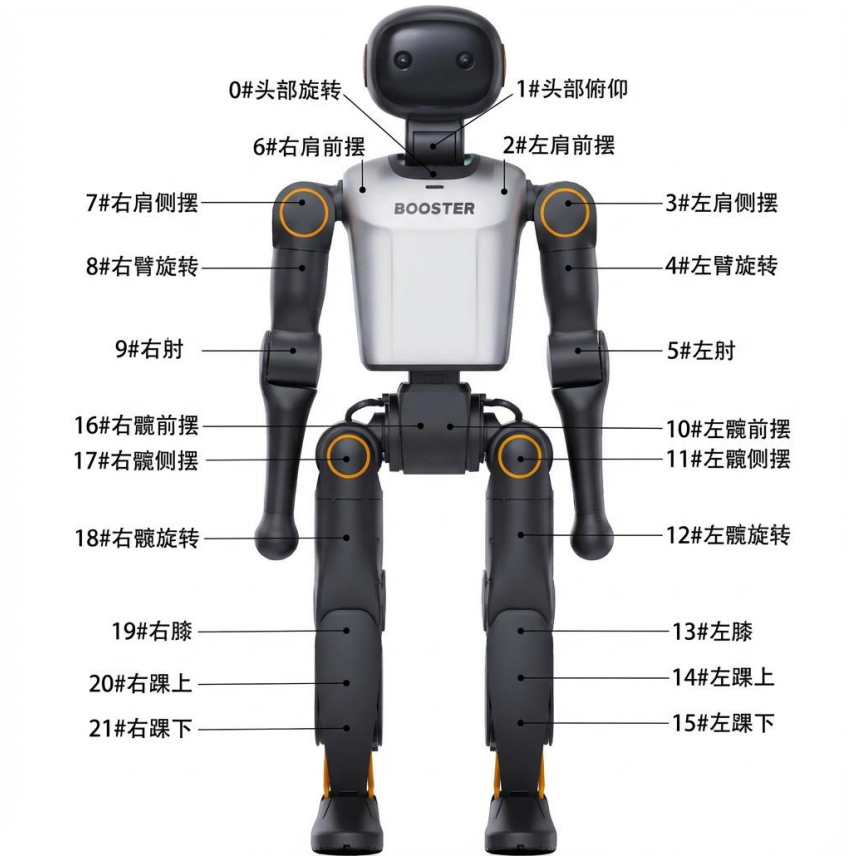
末端要任意定位与定向，至少需要 6 自由度的运动链。

K1 单条腿 6 自由度，正是这一理论需求在双足结构上的体现。

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

K1 自由度分布

头 2 + 单臂 4 × 2 + 单腿 6 × 2 = 22 · 胸腔无主动自由度



头部 旋转 + 俯仰

2 DoF *支持左右扫视与俯仰跟踪*

单手臂 前摆 / 侧摆 / 旋转 / 肘

4 DoF *完成挥手、握手、举臂等动作*

单腿 前摆 / 侧摆 / 髋转 / 膝 / 上踝 / 下踝

6 DoF *支撑双足行走、平衡与踢球*

胸腔 无可控自由度

0 DoF *结构件，承载控制器、电池等*

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

自由度数量的取舍

自由度并非越多越好，每增加一个都需要在多个维度做权衡

成本

随关节数量上升

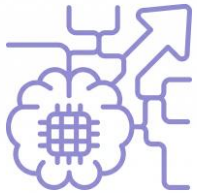
每个关节模组包含电机、减速器、编码器、驱动器，单价不可忽略



控制复杂度

随维度上升

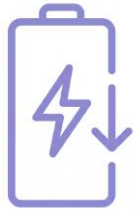
运动学与动力学方程维度增加，标定与调参难度同步增加



能耗

随电机数量上升

更多电机 = 更高功耗 = 续航缩短



灵活性

随自由度上升

动作更接近人体自然形态，可执行任务更复杂



结论 自由度的合适数量取决于任务目标，**过多与过少都不是优解。**

K1 教育版选择 22 自由度，是在双足行走、足球任务可达成与控制复杂度可接受之间的工程取舍。

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

关节模组 · 机器人的「肌肉」

人形机器人单个关节内部包含的核心部件

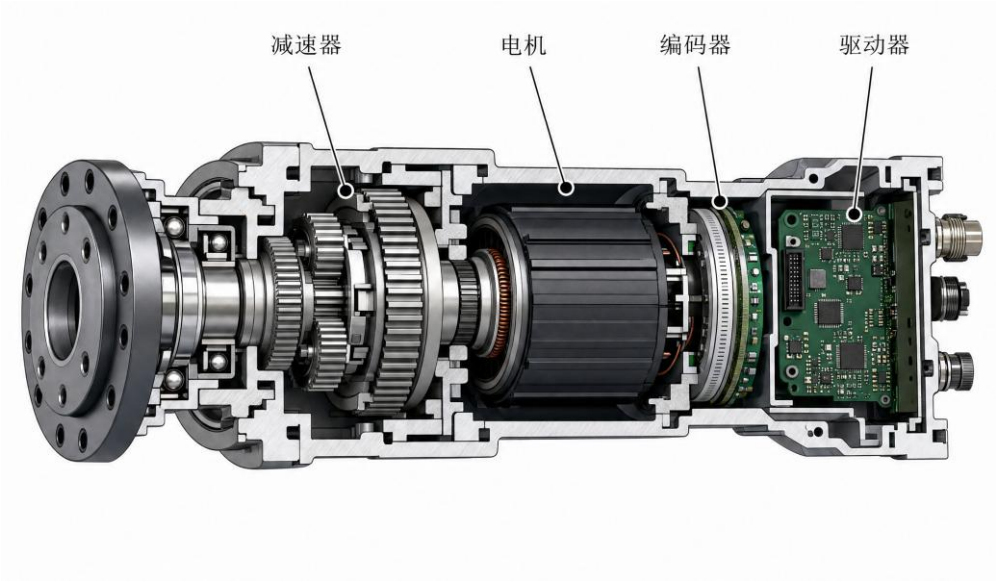


Image placeholder · 待官方素材

1 电机

Motor

提供旋转动力

2 减速器

Reducer

降低转速、放大扭矩，匹配关节负载需求

3 编码器

Encoder

实时反馈关节当前角度，构成闭环控制

4 驱动器

Driver

解析上层指令，控制电机电流与转速

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

电机的几种主要类型

按结构与集成度排列，从最简单的电机到完整的关节模组

有刷电机

Brushed DC Motor

结构

电刷 + 换向器

典型应用

玩具、风扇等低成本场景

特性

结构简单、成本低；电刷磨损导致寿命受限

无刷电机

Brushless DC Motor

结构

三相绕组 + 电子换向

典型应用

无人机、电动车、机器人

特性

效率高、寿命长、噪声低；需配套电控

伺服电机

Servo Motor

结构

电机 + 减速 + 位置反馈

典型应用

机械臂关节、舵机

特性

可精确控制角度，控制接口标准化

关节模组

Joint Module

结构

伺服 + 高扭矩减速 + 驱动器一体化

典型应用

K1 / Optimus 等人形机器人

特性

为人形行走与抗扰场景设计的高度集成单元

K1 全身关节均采用一体化的「关节模组」方案，在轻量化与高扭矩之间做平衡。

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

控制器：Jetson Orin NX

K1 胸腔内集成的嵌入式 AI 计算平台



117 TOPS	**AI 算力** 支持本地实时视觉推理
16 GB	**运行内存** 可同时驻留多个模型与 ROS2 节点
512 GB	**硬盘** 存放代码、模型、运行日志、ros bag
Cortex-A78AE × 6	**CPU 核心** 汽车级 ARM 架构，支持实时调度

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

BOOSTER

头部相机：RGB-D 双目

K1 头部内置一颗双目深度相机，输出彩色与深度两类数据



相机参数

彩色分辨率	**544 × 488**	适合实时视觉处理
帧率	**20 fps**	满足足球检测与跟踪需求
视场角 FOV	**105° × 94°**	覆盖近距离脚边可视区域
深度精度	**3 % @ 1 m**	1 m 处误差约 3 cm
工作范围	**0.5 – 6 m**	近距与中距任务有效区间
曝光方式	**全局快门**	运动中无图像滚动失真

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

在生活中我们经常看到各种交通标志

BOOSTER

主流视觉传感器的能力对比

单目 RGB / 双目 RGB / RGB-D / 激光雷达 · 采集维度与适用场景

单目 RGB

Monocular

采集维度

二维彩色图像

优势

结构简单 · 成本低

局限

无法直接获得距离信息

双目 RGB

Stereo

采集维度

彩色 + 视差距离

优势

纯被动 · 户外稳定

局限

近距精度有限 · 算力开销较大

RGB-D

Depth Camera

采集维度

彩色 + 主动深度

优势

近距精度高 · 数据可直接使用

局限

强光下深度抗扰能力下降

K1 头部

激光雷达

LiDAR

采集维度

三维点云

优势

全 360° · 远距精度高

局限

成本与重量较高 · 无颜色信息

K1 选择 RGB-D 双目，是为了在小重量、低成本前提下获得彩色与深度的同时输出。

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

BOOSTER

平衡 • 听 • 说

IMU · 麦克风阵列 · 扬声器

IMU

Inertial Measurement Unit



安装位置

胸腔内

组成

加速度计 + 陀螺仪

作用

测量机器人姿态、加速度与角速度，是行走平衡控制的基础数据来源

麦克风阵列

Microphone Array



安装位置

头部

组成

多颗麦克风协同

作用

采集环境声音并支持声源定位，可识别声音来自哪个方向

扬声器

Speaker



安装位置

胸腔内

组成

胸腔单声道

作用

输出 TTS 语音、Agent 对话与系统提示音，是机器人主要的语音输出通道

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

阶段小测：硬件部件与功能对应

把左侧的 K1 部件与右侧对应的人体器官连起来

K1 部件	人体器官
控制器	肌肉
关节模组	耳朵
RGB-D 相机	内耳前庭（平衡）
IMU	嘴巴
麦克风阵列	大脑
扬声器	眼睛

2026 Booster Robotics. All rights reserved.



Part 03

人形机器人K1真机实操

© 2026 Booster Robotics. All rights reserved.

K1 背板按键与对应模式

背板按键与遥控器键位互为冗余，均可完成基本模式切换



从上到下 · 按键功能对应

0	圆钮 电源	电源	长按 3 s 开机 / 长按 6 s 以上关机
1	WALK	WALK 行走模式	等同遥控器 RT + A
2	STAND	PREP 准备模式	等同遥控器 LT + Start
3	F1	DAMP 阻尼模式（默认）	等同遥控器 LT + Back
LAN	网口 千兆以太网接口	千兆以太网接口	用于有线 SSH 远程登录

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

BOOSTER

K1 的五种工作模式

抗干扰·站姿

不同模式对应不同的关节控制权限和行为约束

DAMP 阻尼	PREP 准备	WALK 行走	CUSTOM 自定义	PROTECT 保护
关节状态	关节状态	关节状态	关节状态	关节状态
关节进入阻尼状态 可被外力推动	电机上电、保持站姿 但不主动恢复平衡	全功率运行 支持行走、转身、动作	全部关节交由开发者 指令直接控制	异常时由系统自动 进入，状态等同 DAMP
				
日常	日常	日常	特殊	特殊

教学场景中常用三种：DAMP（搬运/待机）· PREP（站立预备）· WALK（任务执行）

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

BOOSTER

阻尼·准备·行走 · 三者关键差异

同样是「机器人开机的状态」，三种模式在关节控制策略与可执行行为上有本质区别

对比维度	DAMP 阻尼	PREP 准备	WALK 行走
电机是否上电	上电（处于阻尼态）	上电（保持站立）	上电（全功率工作）
关节控制策略	不主动出力，外力可推动关节	主动维持站立姿态，外力推动会有阻力	主动控制关节并实时调整以维持平衡
机器人能否站立	不能（需要支撑物支撑）	能站，但受到外力会被推倒	能站，且能在受到一定外力时主动恢复平衡
可执行的动作	无主动动作	保持站立，不能行走	行走、转身、头部转动、预置动作
典型使用场景	搬运、放置、调试摆姿、待机	上电后等待开始、动作之间过渡	演示、任务执行、实机操作

关键区分

· DAMP 与 PREP：都不能行走，区别在于 **PREP 主动维持姿态、DAMP 完全被动**

· PREP 与 WALK：都站立，区别在于 **WALK 主动恢复平衡、PREP 仅保持当前姿态**

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

操作安全四条要点

违反任意一条都可能导致机器人摔倒、人员受伤或部件损坏

01 WALK 前必须先 PREP



进入 WALK 前需先在 PREP 状态下让机器人双脚平稳落地。
直接由 DAMP 切到 WALK 会导致摔倒。

02 运动中不抬起机器人



K1 处于 WALK 状态时不能被抬起，否则步态控制器会失稳。
如需抬起，应先切回 DAMP。

03 周围无人无障碍



WALK 模式与行走 Agent 启动时，机器人半径 1.5 m 内不得有人或障碍
。
摔倒方向不可预测。

04 搬运只接触提手



搬运 K1 时只能握持背部提手，不要抓握手臂、肩、腿、头部。
关节模组易损，维修周期长。

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

软急停与硬急停

出现异常时第一动作不是徒手扶机器人，而是按急停键

软急停

Soft E-Stop

触发方式

通过遥控器手动进入 DAMP

LT + Back / (F1)

- 反应时间约 0.2 s
- 适用于状态异常但尚未失控时
- 等同进入阻尼模式，关节松开
- 日常课堂使用频率最高

硬急停

Hard E-Stop

触发方式

由系统自动进入 PROTECT 或断电

异常自动触发 / 长按电源键

- 在检测到摔倒、超限、过温、低电量时触发
- K1 自动进入 PROTECT，状态等同 DAMP 并报警
- 极端情况下：长按电源键 6 s 以上强制关机
- 硬急停物理按钮位置以官方说明为准

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

真机演示流程

实操环节

教师按以下顺序完成第一次开机至关机的完整流程演示

1	2	3	4	5	6	7
开机	等待提示音	进入 PREP	进入 WALK	挥手	回到 PREP	DAMP 后关机
圆钮 3 s	约 60 s	LT + Start	RT + A	B	LT + Start	LT + Back / 圆钮

演示要点

- 开机前确认 K1 周围无人无障碍
- 开机后等待提示音，期间机器人保持静止以完成 IMU 初始化
- PREP 状态下机器人落地站好后再切 WALK
- 关机前依次回到 PREP → DAMP，并把机器人放到平地或座椅

观察重点

① 开机至提示音之间，机器人是否保持完全静止
② 从 PREP 切到 WALK 时，机器人膝部姿态的变化
③ 关机前为什么要先 PREP → DAMP，而不是直接关机

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

BOOSTER

实践任务

实操环节

三人一组 · 完成「前进 — 转身 — 挥手 — 停止」一套基础流程

任务清单

①	**上电并等待提示音**	由 1 人完成开机，全组观察机器人状态
②	**进入 PREP 站立**	切到准备模式，确认机器人站直
③	**WALK 模式前进 1 米**	用左摇杆控制前进
④	**原地转身 180°**	用右摇杆控制转身
⑤	**触发挥手动作**	在 WALK 状态下按 B 键
⑥	**回到 PREP 后进 DAMP**	依次回退至阻尼模式

组内分工

操作员	持手柄完成各项动作
观察员	观察机器人状态并报告异常
记录员	记录操作过程与发现的问题

验收标准

- 整个流程顺序完整，未跳过 PREP 阶段
- WALK 状态下能完成前进与转身两项动作
- 机器人未发生摔倒，未与他人或物体碰撞
- 出现操作错误时，组内能及时相互提醒

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

遥控器键位

普通手柄按“Home”键自动配对；Booster手柄长按5秒，灯闪烁后开启

动作 / 模式	普通手柄 	Booster 手柄 	前置条件
进入 PREP 准备模式	**LT + Start**	**L2 + Start**	DAMP / WALK 状态下均可
进入 WALK 行走模式	**RT + A**	**R2 + A**	必须先进入 PREP 站立
进入 DAMP 阻尼模式	**LT + Back**	**L2 + Back**	任意状态下均可
起身（摔倒后）	**LT + ↑**	**L2 + ↑**	DAMP / PREP 状态下
行走方向控制	**左摇杆**	**左摇杆**	WALK 状态下
转身控制	**右摇杆**	**右摇杆**	WALK 状态下
头部转动	**方向键**	**方向键**	WALK 状态下

Agent 进入键位（普通手柄）

LT + RT + A Booster 默认 Agent · **LT + RT + B** Soccer 足球大师 · **LT + RT + X** Hi Chat 对话

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

View in App Store

苹果

Scan to download

安卓

或者在应用市场搜索“Booster”，机器人头像的软件是

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

通过 App 连接 K1

首次连接需通过蓝牙完成网络配置

1

下载 App

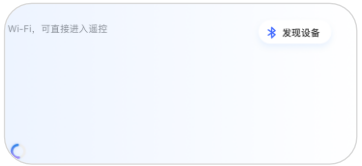
Booster 官方 App



2

蓝牙配网

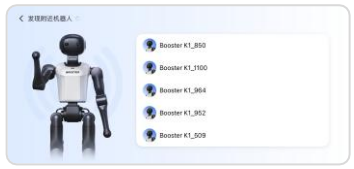
首页 → 通过蓝牙配置网络



3

选择机器人

在设备列表中选择本机 K1



4

选择网络

与手机使用同一 Wi-Fi 网段



5

进入控制页

回首页 → 点击已联网的机器人



注意事项　手机与 K1 须连接同一 Wi-Fi 网段；

配网完成后，App 控制页会显示 K1 的 IP 地址，SSH 远程登录需要此地址。

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

遥控器三关实践组织（操作手）

实操环节

第一关 直线往返

- 🎯 目标：掌握幅度控制
- 📏 距离：约2米直线
- ⏱️ 时间：4分钟
- 💡 要点：轻推慢放，感受摇杆灵敏度

第二关 转向练习

- 🎯 目标：掌握细腻操作
- 📐 动作：原地90°/180°转向
- ⏱️ 时间：4分钟
- 💡 要点：小幅度推杆，避免急转

第三关 绕桩穿行

- 🎯 目标：协调配合
- 🚧 障碍：3个锥形桩，S形路线
- ⏱️ 时间：5分钟
- 💡 要点：平移+转向协调，不碰桩

小组分工（4人/组）

角色	职责	注意事项
操作员	操控机器人完成关卡	轻推慢放，观察机器人反馈
安全员	监督安全规范，防止碰撞	只观察不说话，防止变成指挥员
记录员 ×2	记录操作数据、计时、拍照	每关结束后轮换角色

💡 **教师须知：**课前布置2-3条赛道，每关结束后轮换角色。渐进闯关制降低学习焦虑，安全员职责必须是"只观察不说话"。

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

本课总结 · 下节预告 · 课后作业

本课总结

硬件构成

· 控制器 (Jetson Orin NX)· 关节模组 (22 自由度)· RGB-D 相机、麦克风阵列、IMU、扬声器

工作模式

· DAMP / PREP / WALK / CUSTOM / PROTECT· 开机默认进入 DAMP· DAMP 与 WALK 不可直接切换

安全要点

· WALK 前必须 PREP· 运动中不抬起机器人· 保持周围空旷· 搬运只接触提手

下节预告

第 3 课 K1 开发环境配置

第 2 课讨论的是 **K1 的硬件本体**。
第 3 课起进入 **软件层与开发环境**。

· 通过 SSH 远程登录 K1 内部系统· 在 Booster Studio 中配置远程开发环境· 在 K1 上运行第一段 Python 代码

课前请确认：电脑可连接与 K1 同一 Wi-Fi

课后作业

① 自由度自查

列举自身 3 个关节，估算各自的自由度数量并简要说明依据。

② 横向参数对比

在 H1 / G1 / Optimus 中任选一台，查询任一项参数与 K1 对照，简述其差异背后的设计取舍。

③ 键位记忆

熟记 LT + Start / RT + A / LT + Back 三组键位，下节课课前抽查。

2026 Booster Robotics. All rights reserved.

BOOSTER ROBOTICS

感谢观看

THANK YOU

